

12-GEOMETRÍA ANALÍTICA

Vector fijo: Dados dos puntos $A(a_1, a_2)$ y $B(b_1, b_2)$, es el segmento orientado $\overrightarrow{AB}$, que tiene su origen en A y su extremo en B , cuyas coordenadas son las siguientes:

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$$

Vector de posición: Dado un punto $C(c_1, c_2)$, es el segmento orientado $\overrightarrow{OC}$, que tiene su origen en $O(0, 0)$ y su extremo en C , cuyas coordenadas son las siguientes:

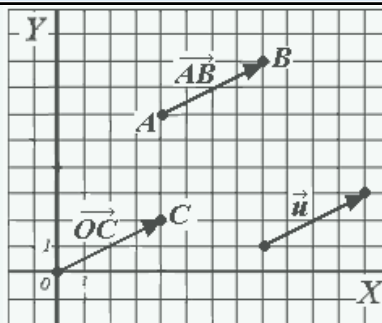
$$\overrightarrow{OC} = (c_1 - 0, c_2 - 0) = (c_1, c_2)$$

El módulo de un vector: es la longitud del segmento determinado por su origen y su extremo, para calcularlo se aplica el teorema de Pitágoras:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

Vectores equipolentes: dos vectores fijos no nulos son equipolentes si tienen la misma dirección, el mismo sentido y módulo.

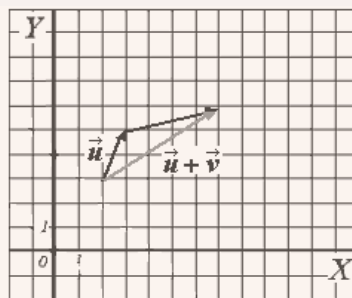
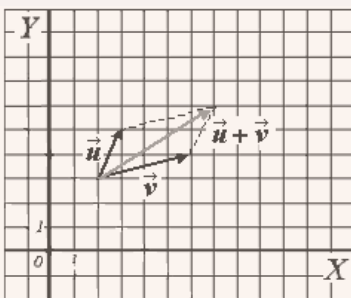
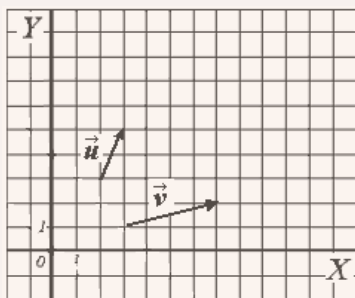
Vector libre: Es el conjunto de vectores equipolentes entre sí y se representa por $\vec{u}$



Operaciones con vectores

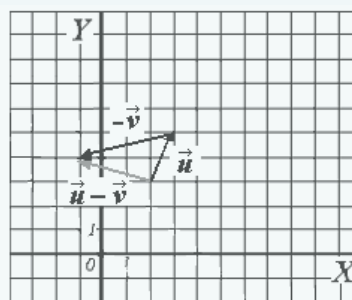
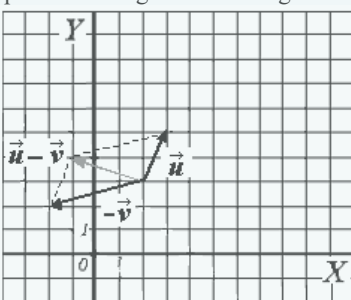
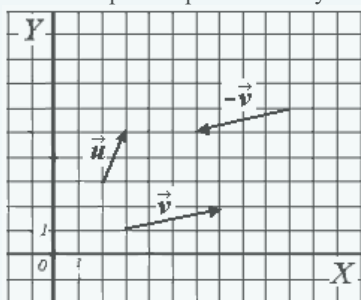
Suma de vectores

Dados dos vectores libres $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ la suma de ambos tiene por coordenadas $\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$ y la representación gráfica es la siguiente:



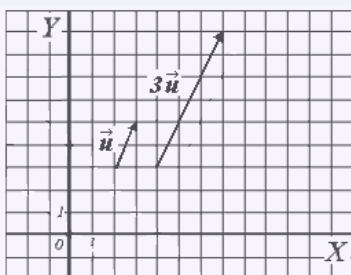
Resta de vectores

Dados dos vectores libres $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ la resta de ambos tiene por coordenadas $\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2)$ y sería como sumar $\vec{u}$ por el opuesto de $\vec{v}$ y la representación gráfica es la siguiente:



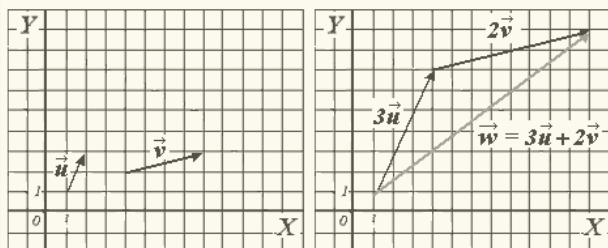
Producto de un vector por un número real

Dado un número real k y un vector libre $\vec{u} = (u_1, u_2)$ el producto de ambos tiene por coordenadas $k \cdot \vec{u} = (k \cdot u_1, k \cdot u_2)$ y la representación gráfica es la siguiente:

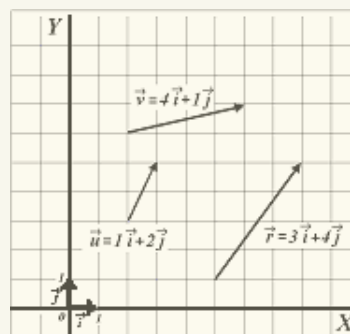


Combinación lineal de vectores

Un vector $\vec{w}$ es **combinación lineal de dos vectores** $\vec{u}$ y $\vec{v}$ si existen los números reales a y b , no todos nulos, tales que $\vec{w} = a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}$. Entonces se dice que $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son linealmente dependientes.



Cualquier vector libre del plano $\vec{u}$ se puede expresar como **combinación lineal de dos vectores** $\vec{i} = (1, 0)$ y $\vec{j} = (0, 1)$ de la forma $\vec{u} = u_1 \cdot \vec{i} + u_2 \cdot \vec{j}$.



Dos **vectores libres** del plano $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son **linealmente dependientes** si sus componentes son proporcionales.

$$(u_1, u_2) = k \cdot (v_1, v_2) \Rightarrow \frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = k$$

Varios **vectores** son **linealmente dependientes**, si al menos **uno** de ellos se puede expresar como **combinación lineal** de los demás.

$$\vec{w} = a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}$$

Producto escalar de dos vectores, modulo y ángulo que forman

Producto escalar de dos vectores

Dados dos vectores libres del plano $\vec{u} = (u_1, u_2)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2)$ el producto escalar de ambos se define del siguiente modo:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

Módulo de un vector

$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \quad \text{y} \quad |\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$$

Cálculo del Producto escalar

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

Ángulo de un vector

$$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|}$$

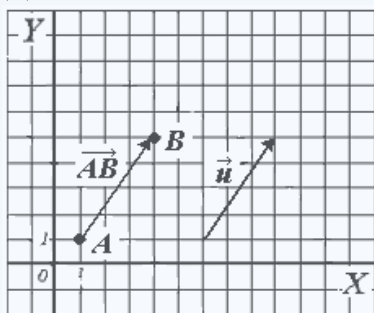
Distancia entre dos puntos

Dados dos puntos $A(a_1, a_2)$ y $B(b_1, b_2)$, la distancia entre ambos es el módulo del vector determinado por los dos puntos. Y el vector $\vec{u}$ es el vector libre que representa a todos los vectores equipolentes.

$$\vec{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2)$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2}$$

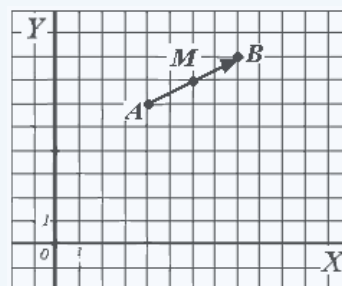
$$|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

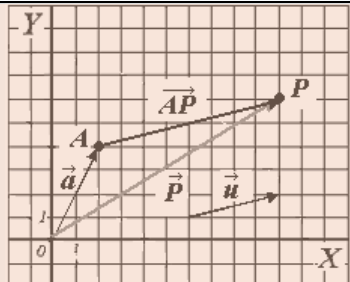


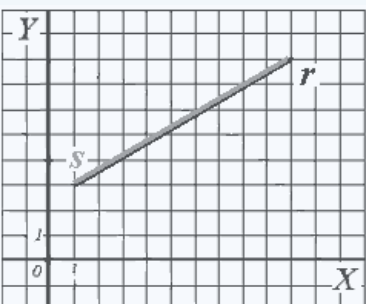
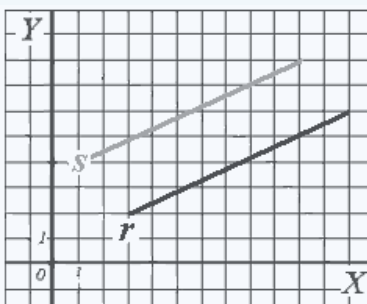
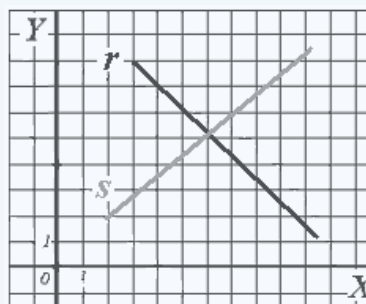
Punto medio de un segmento

Dados dos puntos $A(a_1, a_2)$ y $B(b_1, b_2)$, el punto medio M del segmento AB se obtiene como la semisuma de las coordenadas de los extremos.

$$M = \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2} \right)$$



Ecuaciones de la recta	
Dados dos puntos $A (a_1, a_2)$ y $P (x, y)$, y siendo $\vec{a}$ y $\vec{p}$ los vectores de posición de ambos puntos y el vector $\vec{u}$, vector libre que representa al conjunto de vectores equipolentes entre sí y como $\vec{AP}$ tiene la misma dirección que $\vec{u}$ tenemos que: $\vec{AP} = t\vec{u} \quad \text{donde } t \text{ es un número real al que se le llama parámetro, por tanto, aplicando la suma de vectores tenemos:}$	
Ecuación vectorial: $\vec{p} = \vec{a} + \vec{AP} = \vec{a} + t\vec{u}$ $\vec{p} = \vec{a} + t\vec{u}$ Ecuación paramétrica: $(x, y) = (a_1, a_2) + (tu_1, tu_2)$ $\left. \begin{aligned} x &= a_1 + tu_1 \\ y &= a_2 + tu_2 \end{aligned} \right\}$ Ecuación continua: Despejando en ambas ecuaciones el parámetro t e igualando. $\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{y - a_2}{u_2}$ Ecuación general: Operando y simplificando en la ecuación continua. $\frac{x - a_1}{u_1} = \frac{y - a_2}{u_2} \Rightarrow u_2 \cdot (x - a_1) = u_1 \cdot (y - a_2)$ $\Rightarrow u_2x - u_1y + u_1a_2 - u_2a_1 = 0$ $Ax + By + C = 0$	Ecuación punto pendiente: $u_1 \cdot (y - a_2) = u_2 \cdot (x - a_1) \Rightarrow y - a_2 = \frac{u_2}{u_1} \cdot (x - a_1)$ $y - a_2 = m \cdot (x - a_1)$ $m = \frac{u_2}{u_1} = \text{tg} \alpha = \text{pendiente}$ Ecuación explícita: $y = m \cdot x - n$ $m = \frac{u_2}{u_1} = \text{tg} \alpha = \text{pendiente}$ $n = \text{ordenada en el origen}$ Ecuación segmentaria: cuando la recta no pasa por el origen de coordenadas y dados los puntos A (a, 0) y B (0, b). $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

Posiciones relativas de dos rectas		
Coincidentes  $s = m_s x - n_s; \quad r = m_r + n_r$ $m_s = m_r$ $n_s = n_r$	Paralelas  $s = m_s x - n_s; \quad r = m_r + n_r$ $m_s = m_r$ $n_s \neq n_r$	Secantes  $s = m_s x - n_s; \quad r = m_r + n_r$ $m_s \neq m_r$ Perpendiculares cuando: $m_s \cdot m_r = -1$